

1과목 : 식물병리학

- 배나무 붉은별무늬병균(赤星病菌)의 중간기주는?
 - 사과나무
 - 소나무
 - 향나무
 - 참나무
- 고추 역병(疫病)이 많이 발생할 수 있는 환경과 가장 관계 깊은 것은?
 - 이어짓기, 가뭄
 - 돌려짓기, 과습
 - 이어짓기, 침수
 - 돌려짓기, 침수
- 담배 모자이크바이러스의 전염 경로가 아닌 것은?
 - 오염 토양
 - 담배나방
 - 담배 피우던 손
 - 오염된 농구(農具)
- 운동성을 가지고 있는 포자는?
 - 유주자
 - 분생포자
 - 유성포자
 - 난포자
- 다수계(통일계) 벼 품종이 도열병에 이병화된 원인으로 가장 관계가 깊은 것은?
 - 변이균 발생
 - 토양의 산성화
 - 침수와 태풍
 - 매개충 대발생
- 독소와 기주 특이성과의 관계를 옳게 설명한 것은?
 - 모든 독소는 기주 특이성이 있다.
 - 모든 독소는 기주 특이성이 없다.
 - 독소와 기주 특이성과는 관계가 없다.
 - 독소에 따라 기주 특이성이 있는 것도 있고 없는 것도 있다.
- 벼 도열병 방제를 위해서 가스가마이산·프탈라이드 수화제를 1000배로 희석하여 뿌리고자 한다. 물 1L에 수화제를 얼마나 타면 되는가?
 - 0.1g
 - 1g
 - 0.1kg
 - 1kg
- 순환물기생균으로 옳은 것은?
 - 벼 도열병균
 - 맥류 흰가루병균
 - 고추 탄저병균
 - 벼 흰잎마름병균
- 식물병원균이 생성하는 특이적 독소에 해당되는 것은?
 - AK-독소
 - Fusaric acid
 - Ophiobolins
 - Tabtoxin
- 코히의 원칙(Koch's postulates)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - Robert Koch가 제안하였다.
 - 4단계의 규칙으로 구성되었다.
 - 모든 식물병원체에 적용할 수 있다.
 - 식물병 뿐만 아니라, 동물병에도 적용될 수 있다.
- 곤충에 의해서 전염되는 식물병은?
 - 고추 탄저병
 - 벼 흰잎마름병
 - 배나무 붉은별무늬병
 - 대추나무 빗자루병

- 식물 병원 바이러스와 식물 병원 파이토플라스마의 차이점으로 옳은 것은?
 - 바이러스는 세포벽이 있으나 파이토플라스마는 세포벽이 없다.
 - 바이러스는 RNA를 함유하고 있으나 파이토플라스마는 RNA가 없다.
 - 바이러스는 매개충이 옮겨 주나 파이토플라스마는 매개충에 의하여 전파되지 않는다.
 - 바이러스는 테트라사이클린(tetracycline)에 대하여 저항성이나 파이토플라스마는 감수성이다.
- 하우스에 재배하는 채소에서 과습과 저온에서 많이 발생하는 병은?
 - 고추 탄저병
 - 딸기 잿빛곰팡이병
 - 토마토 풋마름병
 - 오이 덩굴쪼김병
- 복숭아나무 잎오갈병의 전형적인 병징은?
 - 천공
 - 이상 비후
 - 위조
 - 도장
- 중요소독에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 - 전염원을 제거하는 방법이다.
 - 종자의 발아율을 좋게 하는 방법이다.
 - 종자를 이물질이 없도록 정선하는 방법이다.
 - 농약만을 사용하는 방법으로 화학적 방제법이다.
- 유전자 증폭에 의한 식물병의 진단과 가장 관련이 있는 용어는?
 - TEM
 - PCR
 - IEM
 - RFLP
- 벼 잎집무늬마름병의 방제 방법으로 옳은 것은?
 - 질소 비료 과용
 - 고습도 유지
 - 밀식 방지
 - 이병성 품종 재배
- 식물체 물관에 병원균이 침입하여 증식하므로 발생하는 병은?
 - 벼 도열병
 - 토마토 풋마름병
 - 맥류 녹병
 - 사과 점무늬낙엽병
- 벼 오갈병 바이러스의 핵산은?
 - 단일 채상의 RNA(ssRNA)
 - 이중 채상의 RNA(dsRNA)
 - 단일 채상의 DNA(ssDNA)
 - 이중 채상의 DNA(dsDNA)
- 병징인 동시에 표징인 것은?
 - 토마토의 시들음
 - 뽕나무의 오갈
 - 오이 잎의 흰가루
 - 포도의 뿌리혹

2과목 : 농림해충학

- 우리나라에서 이화명나방의 년 발생기수는?
 - 1~2회
 - 4~5회

- ③ 6~8회 ④ 9~10회
22. 일반적으로 우리나라에서 월동하지 못하고 매년 중국 남부로부터 비래해 오는 해충은?
 ① 버벌구 ② 애벌구
 ③ 끝동매미충 ④ 번개매미충
23. 생물분류의 기본단위인 종(species)의 학명(Scientific Name) 구성요소가 아닌 것은?
 ① 속명 ② 종명
 ③ 명명자 ④ 채집자
24. 곤충의 방어물질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 곤충의 방어물질을 총칭 카이로몬이라고 한다.
 ② 사회성 곤충에서는 독샘에서 분비하는 방어물질들이 대부분 효소들이다.
 ③ 곤충의 방어샘에서 동정된 화합물로는 알칼로이드, 테르페노이드, 퀴논, 페놀 등이 있다.
 ④ 비사회성 곤충에서는 방어물질 중에 개미들의 경보페로몬과 같거나 비슷한 구조의 화합물도 있다.
25. 생물적 방제를 목적으로 천적을 도입하고자 한다. 천적의 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공격력이 왕성한 것
 ② 번식력이 왕성한 것
 ③ 단식성 내지 과식성인 것
 ④ 주로 해충의 수컷을 공격하는 것
26. 향나무하늘소의 주요 가해 부위는?
 ① 잎 ② 줄기
 ③ 뿌리 ④ 종자
27. 다음은 어떤 해충에 의한 피해인가?

철쭉줄에서 잎이 퇴색하고 잎뒷면에 흑색의 벌레똥과 탈피각이 붙어 있고 지저분한 상태가 되었다.

 ① 응애류 ② 방패벌레류
 ③ 나무이류 ④ 멸구류
28. 해충의 발생예찰 이론에서 피해허용밀도, 요방제 밀도, 피해허용한계는 어떤 항목의 판정기준에 해당하는가?
 ① 발생시기의 예찰 ② 발생량의 예찰
 ③ 피해량의 예찰 ④ 방제여부의 예찰
29. 곤충의 탈피에 관여하는 호르몬 중 알라타체(corpusallatum)에서 분비되는 호르몬은?
 ① 탈피호르몬(Ecdysone Hormone)
 ② 뇌호르몬(Brain Hormone)
 ③ 유약호르몬(Juvenile Hormone)
 ④ 이뇨호르몬(Diuretic hormone)
30. 흡즙성 해충의 증식을 촉진시킬 우려가 가장 높은 비료의 종류는?
 ① 질소질 비료 ② 인산질 비료
 ③ 칼륨질 비료 ④ 마그네슘질 비료

31. 곤충의 기관으로 맛각각과 관계가 없는 것은?
 ① 윗입술 ② 작은 턱수염
 ③ 아랫입술 수염 ④ 큰턱
32. 생물적 방제의 장점에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 모든 해충에 적용되고 있다.
 ② 생물상이 평형을 되찾고 생태계가 안정된다.
 ③ 효과발현이 늦지만 영구적으로 효과가 있다.
 ④ 비용은 처음에만 필요하고 그 이후는 불필요하다.
33. 곤충의 외분비물질 특히 암수 상호간의 종내 통신물질을 이용한 것으로 나비목 해충의 방제에 많이 활용되고 있는 물질은?
 ① 집합페로몬 ② 경보페로몬
 ③ 성페로몬 ④ 길잡이페로몬
34. 곤충의 해당 분류군의 연결로 틀린 것은?
 ① 먼지벌레 - 딱정벌레목
 ② 갈색여치 - 메뚜기목
 ③ 솔수염하늘소 - 딱정벌레목
 ④ 알락명주잠자리 - 잠자리목
35. 완전변태를 하지 않는 곤충은?
 ① 칠성풀잠자리 ② 조명나방
 ③ 고자리파리 ④ 루비박지벌레
36. 곤충 더듬이(antenna)의 마디 중, 수컷이 암컷의 날개 소리를 잘 들도록 발달된 존스톤기관(Johnston's organ)이 있고, 비행 중 바람의 속도를 측정하는 감각기들이 집중되어 있는 마디는?
 ① 기본마디 ② 자루마디
 ③ 팔굽마디 ④ 채찍마디
37. 애벌구의 형태적 특징에 대한 설명을 틀린 것은?
 ① 날개는 진한 암갈색이다.
 ② 머리의 돌출부는 장방형에 가깝다.
 ③ 수컷의 가운데 가슴 등면은 흑색이다.
 ④ 암컷의 가운데 가슴 등면에는 황백색의 긴무늬가 있다.
38. 복숭아심식나방의 가해상대 및 피해현상으로 거리가 먼 것은?
 ① 복숭아, 사과, 배 등의 과실을 가해한다.
 ② 과실이 피해를 입으면 표면에 굴곡이 생긴다.
 ③ 피해과의 내부는 갯숨 모양으로 막혀 있고 점액이 고여 있으며, 과심(果心)부위까지는 도달하지 않는다.
 ④ 사과에서는 먹어 들어간 곳에 점액이 나와 말라 흰색의 덩어리가 생기는 수가 많다.
39. 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 벌목에 속한다.
 ② 1년에 1회 발생한다.
 ③ 소나무외 밤나무에도 가해한다.
 ④ 우리나라에서 1949년에 처음 발견되었다.

40. 곤충의 내부형태 중 소화기계와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 존스톤씨기관 ② 기문
③ 알라타체 ④ 말피기씨관

3과목 : 재배학원론

41. 작물의 광합성에 가장 효과적인 광은?

- ① 녹색광 ② 황색광
③ 주황색광 ④ 적색광

42. 답전유효환재배시 지력과 잡초문제를 감안할 때 최소년수로 가장 알맞은 것은?

- ① 2~3년 ② 4~5년
③ 6~7년 ④ 8~9년

43. 진정광합성량의 의미로 옳은 것은?

- ① 외견상 광합성량 + 호흡에 의한 소모량
② 외견상 광합성량 - 호흡에 의한 소모량
③ 포화 광합성량 + 호흡에 의한 소모량
④ 포화 광합성량 - 호흡에 의한 소모량

44. 중간식물은 어떤 일장형의 식물인가?

- ① 화성이 일장의 영향을 받지 않는다.
② 특정한 일장에서만 화성이 유도된다.
③ 초기 장일이었다가 후기에 단일상태로 되어야 화성이 유도된다.
④ 일정한 한계일장이 없고 대단히 넓은 범위의 일장에서 화성이 유도된다.

45. 비닐하우스에서는 흔히 고온장해가 유발되는데 내열성이 가장 큰 식물체 부위는?

- ① 눈(芽) ② 미성엽(未成葉)
③ 완성엽(完成葉) ④ 중심주(中心柱)

46. 작물 체내에서 전류이동(轉流移動)이 잘 이루어져 결핍될 경우 결핍증상이 오래된 잎에 먼저 나타나는 성분은?

- ① 질소(N) ② 철(Fe)
③ 규소(Si) ④ 칼슘(Ca)

47. 벼의 병해 중 곤충의 매개로 발생하는 병은?

- ① 도열병 ② 잎집무늬마름병
③ 흰잎마름병 ④ 줄무늬잎마름병

48. 주로 영양번식 하는 작물은?

- ① 옥수수 ② 콩
③ 감자 ④ 토마토

49. 작물의 유전변이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 환경변이는 다음 세대에 유전한다.
② 연속변이를 하는 형질을 질적 형질이라고 한다
③ 불연속변이를하는 형질을 양적형질이라고 한다
④ 꽃 색깔이 붉은 것과 흰 것으로 구별되는 것은 불연속변이다.

50. 피자식물의 중복수정에서 염색체의 조성을 옳게 나타낸 것은?

- ① 배 n, 배유 n ② 배 n, 배유 2n
③ 배 2n, 배유 2n ④ 배 2n, 배유 3n

51. 답전유효화의 주요 효과로 틀린 것은?

- ① 지력증강 ② 기지의 회피
③ 병충해 증가 ④ 잡초의 감소

52. 품종 육성시 육종가가 변이를 직접 만드는 방법이 아닌 것은?

- ① 집단육종법 ② 계통분리법
③ 계통육종법 ④ 잡초의 감소

53. 광과 식물생육과의 관계로 연결이 틀린것은?

- ① 적색광 - 엽록소 형성 ② 청색광 - 굴광현상
③ 적외선 - 안토시아 생성 ④ 자외선 - 신장억제

54. 열해(熱害)의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 증산과다 ② 철분의 침전
③ 암모니아 축적 ④ 유기물의 과잉집적

55. 감자의 휴면타파 기술로 가장 적합한 것은?

- ① 1000 ~ 2000ppm의 MH-30 수용액에 침지하여 파종한다.
② 2ppm의 지베렐린 수용액에 침지하여 파종한다.
③ 0.5 ~ 1%의 과산화수용액에 침지하여 파종한다
④ 100ppm의 에스텔 수용액에 침지하여 파종한다.

56. 비료의 3요소 중 칼리의 흡수비율이 가장 큰 작물은?

- ① 콩 ② 옥수수
③ 고구마 ④ 맥류

57. 종자의 수명이 5년 이상인 장명종자(長命種子)로만 묶인 것은?

- ① 가지, 수박 ② 메밀, 고추
③ 벼, 완두 ④ 쌀보리, 목화

58. 벼에서 염해가 우려되는 한계농도는?

- ① 0.1% NaCl ② 0.3% NaCl
③ 0.5% NaCl ④ 0.7% NaCl

59. [(A×B)×B]×B 로 나타내는 육종법은?

- ① 다계교잡법 ② 여교잡법
③ 파생계통육종법 ④ 집단육종법

60. 맥류의 내동성과 연관된 형태적 특성으로 거리가 먼 것은?

- ① 포복성인 것이 내동성이 강하다.
② 엽색이 짙은 것이 내동성이 강하다.
③ 생장점이 낮게 위치한 것이 내동성이 강하다.
④ 중경(중배축)이 신장되는것이 내동성이 강하다

4과목 : 농약학

61. 농약의 약효를 증진시키는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 알맞은 농약의 선택
- ② 방제적기에 농약 살포
- ③ 적정농도, 정량살포
- ④ 동일 농약의 지속 사용

62. 농약의 어류에 대한 독성 설명으로 틀린 것은?

- ① 어독성 시험은 주로 잉어를 사용한다.
- ② 어독성은 TLm(48시간)으로 표시한다.
- ③ 알드린이나 디코폴제 등은 먹이 연쇄를 통해 어류에 축적된다.
- ④ 일반적으로 어류는 알(卵)일 때 농약에 대한 감수성이 가장 높다.

63. 50% 의 비피유제(비중: 1) 100mL를 0.05% 액으로 희석하는데 소요되는 물의 양은 약 몇 L 인가?

- ① 49.95 ② 99.9
- ③ 499.5 ④ 999.9

64. 농약 저항성 해충의 가능한 저항성기작 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약제를 살포한 곳의 기피를 위한 식별능력이 증가된다.
- ② 살충제의 피부투과성이 증대된다.
- ③ 살충제의 총체 침투를 막기 위한 피부 두께가 증가한다.
- ④ 체내에서 흡수된 살충제의 해독작용이 증대된다

65. 식물체 내에서 베타산화(β -oxidation) 여부로 선택성을 나타내는 것은?

- ① 2,4-D ② 2,4-DES
- ③ 2,4-DB ④ UDPG

66. 다음 중 트리아진계 토양처리용 제초제는?

- ① 다이유론 ② 리뉴론
- ③ 메소트리온 ④ 시마진

67. cyclodiene계 살충제로 분제와 유제로 사용되고 있는 약제는?

- ① 엔도설파판(endosulfan)
- ② 피레스린(pyrethrin)
- ③ 메소밀(methomyl)
- ④ 이미다클로프리드(imidacloprid)

68. 수화제 제형은 농약분류 중 어디에 속하는가?

- ① 사용목적에 따른 분류
- ② 유효성분 조성에 따른 분류
- ③ 형태에 따른 분류
- ④ 독성에 따른 분류

69. 다음 중 입제의 제조법이 아닌 것은?

- ① 압출조립법 ② 흡착법
- ③ 피막법 ④ 파쇄법

70. 구리제 살균제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직접 살균제로서 유리된 구리 이온이 균사의 생육을 억제한다.

제한다.

- ② 장기간 보관하여 사용이 가능하다.
- ③ 버과 및 핵과류작물에 약해를 나타내지 않는다
- ④ 석회황합제, 기계유유제 등 알칼리성 농약과 혼용할 수 없다.

71. 훈증제가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 휘발성이 커야 한다.
- ② 인화성이 커야 한다.
- ③ 침투성이 커야 한다.
- ④ 농도가 균일하게 확산되어야 한다.

72. 베노밀 수화제는 다음 중 어느 것에 해당하는가?

- ① 살충제 ② 항생제
- ③ 유기인제 ④ 침투성 살균제

73. 분제(粉劑)의 물리적 성질인 토분성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분제를 살포하였을 때 광범위하게 그리고 균일하게 흩어지는 성질을 말한다.
- ② 살분시 분제의 입자가 풍압에 의하여 목적 하는 장소까지 날아가는 성질을 말한다.
- ③ 살분시 분제의 입자가 살분기의 분출구로 잘 미끄러져가는 성질을 말한다.
- ④ 분제농약의 저장시 주성분의 분해 및 응집 등 물리적 변화가 일어나지 않은 성질을 말한다.

74. 다음 중 살비제(살응애제)의 작용점 및 작용기작과 같은 양상을 나타내는 농약은?

- ① 살균제 ② 제초제
- ③ 살선충제 ④ 살충제

75. 일반적인 제초제와는 달리 광엽작물에 안전하고 주로 화본과 잡초에 매우 강한 살초작용을 나타내며 식물체내 지질합성효소인 ACCase를 저해하는 발초제 부류와 그 대표적 약제가 알맞게 짝지어진 것은?

- ① Phenoxy계 - 엠시피비(MCPB)
- ② Acetanilide계 - 부타(butachlor)
- ③ Phosphono amino acid계 - 근사미(glyphosate)
- ④ Aryloxyphenoxypropionic계 - 플루아지호프피 부틸(fluazifop-P-butyl)

76. 안전농산물 생산을 위한 농약개발 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 고활성, 저투입 농약의 개발
- ② Xylene 이 주 용제로 사용되는 농약 개발
- ③ 종자분의제의 개발
- ④ 병해충 동시방제용 혼합제 개발

77. 동일 분자 내에 친수성기와 소수성기를 가진 화합물은?

- ① 안정제 ② 증량제
- ③ 용제 ④ 계면활성제

78. 다음 중 수화제에 주로 사용되는 증량제는?

- ① toluene ② sulfamate
- ③ bentonite ④ methanol

79. Phenoxy계 제초제의 일반적인 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 옥신 작용을 지니고 있다.
 - ② 식물의 기본적인 생리활성의 교란현상에 의하여 제초활성을 나타낸다.
 - ③ 약량 과다 처리 시 기형뿌리발생, 분얼억제 등이 나타날 수 있다.
 - ④ 인축 및 어래류에 대한 독성이 높다.
80. 엔도설판(endosulfan)은 어느 계통의 농약인가?
- ① 유기인계
 - ② 카바메이트계
 - ③ 유기염소계
 - ④ 피레스로이드계

5과목 : 잡초방제학

81. 과경과 종자로 번식하는 다년생 잡초는?
- ① 올미
 - ② 썸바귀
 - ③ 서양민들레
 - ④ 알방동사니
82. 눈에 발생하는 다년생잡초로만 묶인 것은?
- ① 벼풀, 가래, 너도방동사니, 쇠뜨기
 - ② 가래, 너도방동사니, 쇠뜨기, 올방개
 - ③ 올미, 명아주, 올방개, 벼풀
 - ④ 올방개, 벼풀, 가래, 너도방동사니
83. 작물이 생육초기에는 잡초와의 경합에 매우 민감 하여 제초를 하지 않을 경우 작물에 현저한 수량 감소를 초래하는 기간을 경합한계기간이라고 한다. 작물 생육기간이 100일이면 일반적인 경합한계기간으로 가장 적합한 것은?
- ① 파종 및 이식 후부터 10~20일내
 - ② 파종 및 이식 후부터 20~30일내
 - ③ 파종 및 이식 후부터 50~60일내
 - ④ 파종 및 이식 후부터 60~70일내
84. 작물과 잡초와의 경합해(競合害)로 나타나는 작물의 증상은?
- ① 분얼수가 많아진다.
 - ② 작물의 엽면적이 커진다.
 - ③ 건물중(乾物重)은 많아진다.
 - ④ 광합성량(光合成量)이 줄어든다.
85. 계면활성제의 특성으로 옳은 것은?
- ① 친수성의 성질만 갖고 있다.
 - ② 친유성의 성질만 갖고 있다.
 - ③ 표면장력을 크게 하는 물질이다.
 - ④ 계면활성제라고도 하며, 비누는 그 대표적인 예이다.
86. 제초제 1000ppm은 몇 %인가?
- ① 0.01%
 - ② 0.1%
 - ③ 1%
 - ④ 10%
87. 잡초의 예방적 방제법이라고 할 수 없는 것은?
- ① 손제초
 - ② 농기계의 청결
 - ③ 재배관리의 합리화
 - ④ 오염된 작물 종자의 수확관리

88. 다음 중 작물 파종 후 잡초경합한계기간이 가장 긴 작물은?
- ① 양파
 - ② 콩
 - ③ 옥수수
 - ④ 들깨
89. 잡초 종자의 특징에 대한 연결로 틀린 것은?
- ① 야생버 - 탈립성
 - ② 박주가리, 망초 - 낙하산 모양의 깃털
 - ③ 미국가막사리, 도꼬마리 - 낚시모양의 돌기
 - ④ 메귀리, 도깨비바늘 - 표면끈끈이
90. 다음 다년생 잡초 중 지하경의 토양 내 형성부위가 일반 재배조건에서 가장 깊은 잡초는?
- ① 올미
 - ② 너도방동사니
 - ③ 벼풀
 - ④ 가래
91. 설폰닐우레아(sulfonylurea)계 제초제의 작용 기구는?
- ① 광합성의 저해
 - ② 호흡작용의 저해
 - ③ 지질 생합성의 저해
 - ④ 아미노산 생합성의 저해
92. 잡초가 발아하여 지표면 위로 출현하는 과정에 관여하는 요인과 가장 관련이 적은 것은?
- ① 토양심도
 - ② 토양수분
 - ③ 토양온도
 - ④ 토양구조
93. 제초제의 휘산과 광분해를 막는데 가장 효과적인 처리 방법은?
- ① 토양표면처리
 - ② 경엽처리
 - ③ 토양혼화처리
 - ④ 토양대상처리
94. 다음 잡초방제방법의 발달 순서로 옳은 것은?
- ① 축력(畜力)
 - ② 기계적 방제
 - ③ 선택적 제초제 개발
 - ④ 종합적 방
- ① ① → ② → ③ → ④
 - ② ① → ② → ④ → ③
 - ③ ① → ③ → ② → ④
 - ④ ② → ① → ③ → ④
95. 잡초와의 경합력이 가장 큰 재배법은?
- ① 손이앙 재배
 - ② 어린 모 기계이앙 재배
 - ③ 직파재배
 - ④ 무경운 재배
96. 잡초종자의 발아 습성이라 볼 수 없는 것은?
- ① 광전환성
 - ② 발아주기성
 - ③ 발아의 계절 및 기회성
 - ④ 발아의 준동시성 및 연속성
97. 전 세계적으로 문제 잡초가 가장 많이 속한 식물의 과(科)로 옳은 것은?
- ① 화본과, 석죽과
 - ② 화본과, 국화과
 - ③ 십자화과, 국화과
 - ④ 국화과, 석죽과

98. 일년생 잡초로만 바르게 묶인 것은?

- ① 개구리밥, 보풀 ② 벼풀, 매자기
③ 나도겨풀, 올방개 ④ 여뀌, 발뚨외풀

99. 우수한 제초제가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 제초효과가 우수해야 한다.
② 작물에 대한 안전성이 높아야 한다.
③ 값이 싸고 사용하기 편해야 한다.
④ 토양 잔류기간이 길어야 한다.

100. 잡초의 식물학적 분류에서 단자엽 식물의 특성에 해당하는?

- ① 2매 자엽 ② 개방유관속
③ 위쪽에 생장점 위치 ④ 섬유근계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	①	①	④	②	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	①	②	③	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	④	②	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	④	④	③	①	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	②	③	①	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	④	②	③	①	①	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	②	③	④	①	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	④	④	②	④	③	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	②	④	④	②	①	①	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	③	①	①	①	②	④	④	④